

Tugas Praktik

Lembar Kerja Praktik

4.5.3 LaunchedEffect

```
package com.example.launchedeffectapp

import android.os.Bundle
import androidx.activity.ComponentActivity
import androidx.activity.compose.setContent
import androidx.compose.foundation.layout.Arrangement
import androidx.compose.foundation.layout.Column
import androidx.compose.foundation.layout.fillMaxSize
import androidx.compose.material3.Button
import androidx.compose.material3.Scaffold
import androidx.compose.material3.SnackbarHost
import androidx.compose.material3.SnackbarHostState
import androidx.compose.material3.Text
import androidx.compose.runtime.LaunchedEffect
import androidx.compose.runtime.getValue
import androidx.compose.runtime.mutableStateOf
import androidx.compose.runtime.remember
import androidx.compose.runtime.setValue
import androidx.compose.ui.Alignment
import androidx.compose.ui.Modifier
import androidx.compose.ui.unit.sp

class MainActivity : ComponentActivity() {

    override fun onCreate(savedInstanceState: Bundle?) {
        super.onCreate(savedInstanceState)

        setContent {

            val snackbarHostState = remember {
                SnackbarHostState()
            }

            var number by remember {
                mutableStateOf(1)
            }
        }
    }
}
```

```

    }

    Scaffold(
        modifier = Modifier.fillMaxSize(),
        snackbarHost = {
            SnackbarHost(
                hostState = snackbarHostState
            )
        }
    ) { paddingValues ->

        Column(
            modifier = Modifier.fillMaxSize(),
            horizontalAlignment =
Alignment.CenterHorizontally,
            verticalArrangement =
Arrangement.Center
        ) {

            Text(
                text = "Number: $number",
                fontSize = 30.sp
            )

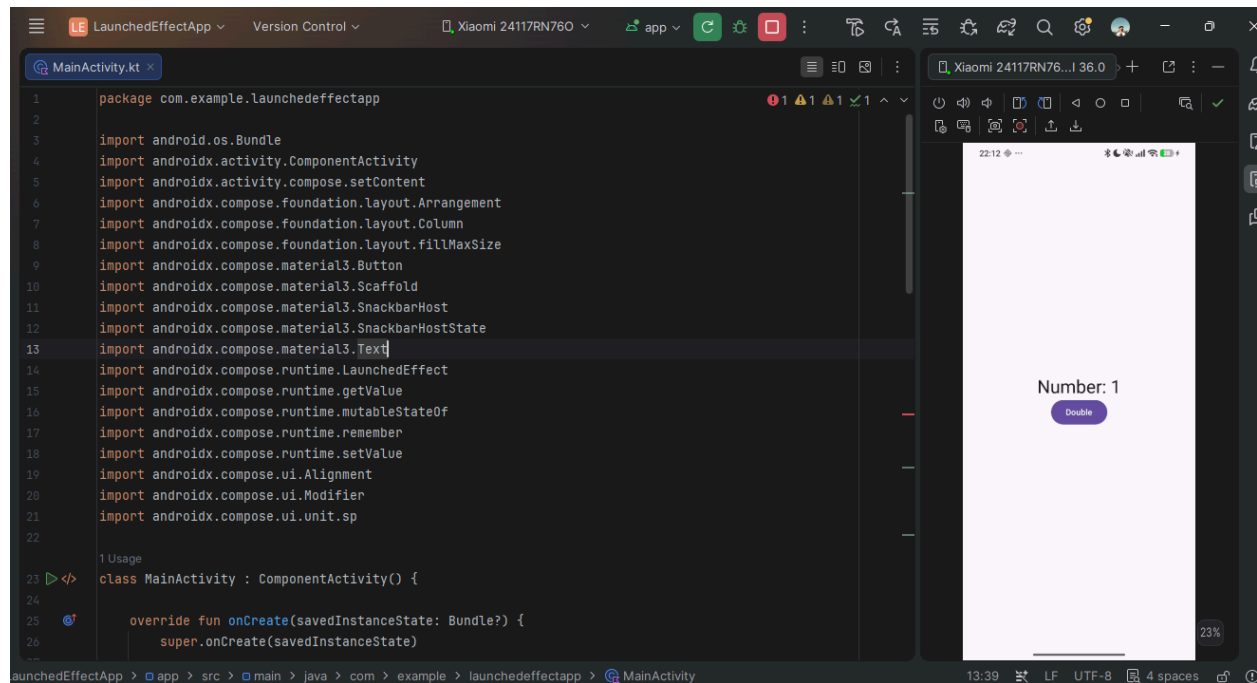
            Button(
                onClick = {
                    number *= 2
                }
            ) {
                Text("Double")
            }
        }

        LaunchedEffect(number) {

            snackbarHostState.showSnackbar(
                "Number $number is shown!"
            )
        }
    }
}

```

Output :



1a. Apa yang ditampilkan pertama kali?

Jawab: Pada saat pertama kali program dijalankan, angka yang ditampilkan adalah 1 dan muncul Snackbar dengan pesan “Number 1 is shown!”.

1b. Mengapa Snackbar muncul tanpa interaksi?

Jawab: Karena LaunchedEffect(number) langsung dijalankan ketika composable pertama kali masuk ke dalam composition. Nilai awal number adalah 1, sehingga efek tersebut langsung menjalankan showSnackbar().

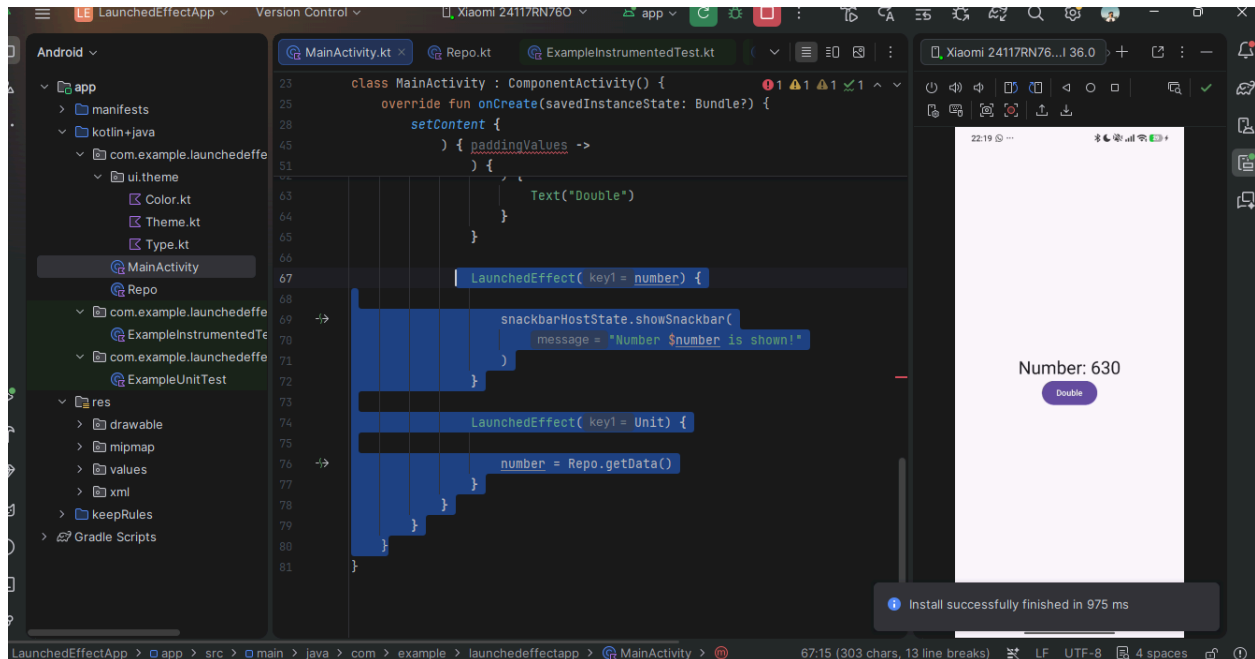
1c. Apa yang memicu snackbar?

Jawab: LaunchedEffect(number) {
 snackbarHostState.showSnackbar(
 "Number \$number is shown!"
)
}

Yang menjadi key adalah: number

Jadi ketika nilai number berubah, LaunchedEffect dijalankan kembali.

- 2a. Setelah tombol Double diklik satu kali, nilai number berubah dari 1 menjadi 2 dan Snackbar menampilkan pesan "Number 2 is shown!".
- 2b. Hal tersebut terjadi karena tombol Double mengubah state number melalui kode `number *= 2`. Perubahan nilai number menyebabkan recomposition dan karena number merupakan key pada `LaunchedEffect(number)`, efek tersebut dijalankan kembali sehingga Snackbar menampilkan nilai terbaru.



Berubah menjadi angka random setelah menambahkan ini Tambahkan `LaunchedEffect(Unit)`.

H. Jawaban Aktivitas percobaan 2

1a. Saat pertama kali dijalankan? Pada saat pertama kali aplikasi dijalankan, nilai awal number adalah 1 dan Snackbar menampilkan pesan "Number 1 is shown!". Angka 630 muncul

1b. Setelah menunggu dua detik!

Setelah menunggu sekitar dua detik, nilai number berubah menjadi angka acak antara 100 sampai 999 yang diperoleh dari fungsi `Repo.getData()`. Snackbar kemudian menampilkan nilai angka yang baru tersebut.

I. Perbedaan `LaunchedEffect(number)` dan `LaunchedEffect(Unit)`

Jawaban 2a : `LaunchedEffect(number)` menggunakan nilai number sebagai key sehingga efek akan dijalankan ketika composable pertama kali masuk ke composition dan akan dijalankan kembali setiap kali nilai

number berubah. Sedangkan `LaunchedEffect(Unit)` menggunakan `Unit` sebagai key yang nilainya tidak berubah, sehingga efek dijalankan ketika pertama kali masuk ke composition dan tidak dijalankan kembali hanya karena terjadi perubahan state lainnya.

Jawaban 2b: `LaunchedEffect(number)` dijalankan pertama kali ketika composable masuk ke composition dan dijalankan kembali setiap kali nilai number berubah. Sementara `LaunchedEffect(Unit)` dijalankan ketika composable pertama kali masuk ke composition dan tidak diulang ketika number berubah.